Processingをはじめよう

第４章　課題解答例

Kadai_04_01

- 以下のデータ型の変数を宣言する
  1. 整数型の変数 x
  2. 浮動小数点数型の変数 y
  3. 論理型の変数 flag
  4. 文字型の変数 c
  5. 文字列型の変数 str

```
int x;
float y;
boolean flag;
char c;
String str;
```

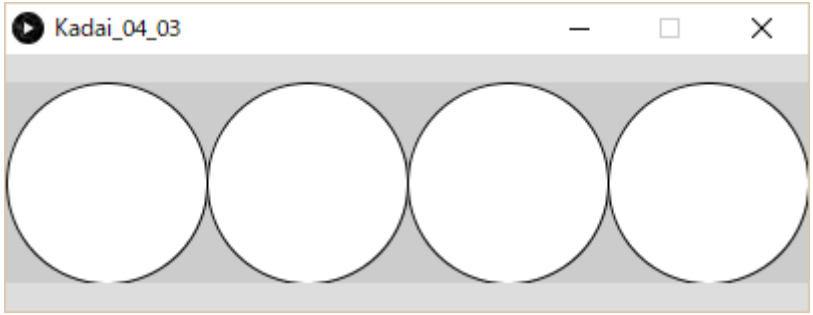
Kadai_04_02

- 以下のデータ型の変数を宣言し初期値を代入する
  1. 整数型の変数 x (初期値 0)
  2. 浮動小数点数型の変数 y (初期値 0.0)
  3. 論理型の変数 flag (初期値 false)
  4. 文字型の変数 c (初期値 'a')
  5. 文字列型の変数 str (初期値 "Hello")

```
int x = 0;
float y = 0.0;
boolean flag = false;
char c = 'a';
String str = "Hello";
```

Kadai_04_03

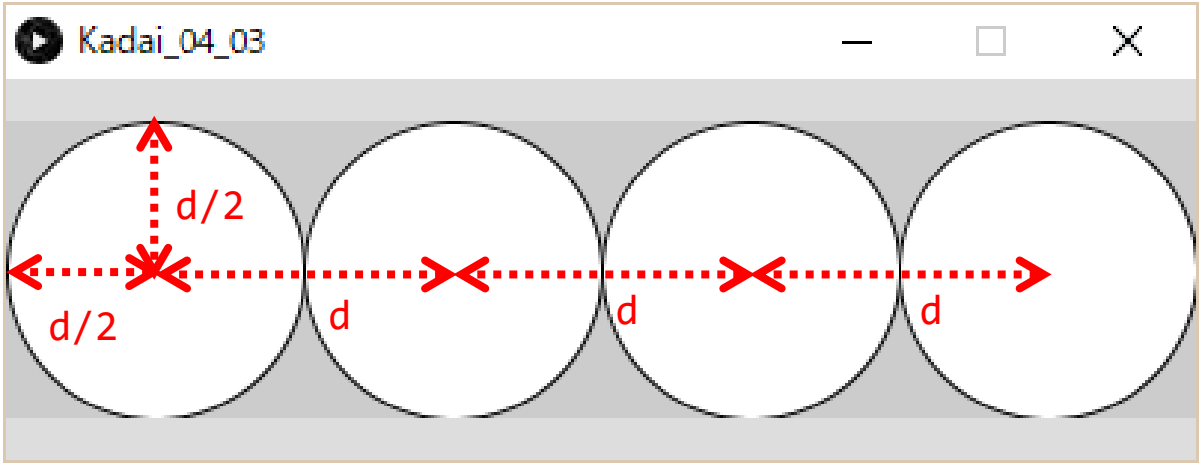
- for文を使って以下の図形を表示する円を横に4つ並べる
- 実行ウィンドウのサイズや円の座標、直径は自分で考えてみる
- できればwidth, heightのシステム変数や、円の直径などを変数として使用する



解答例①

- 円の直径を100とした例

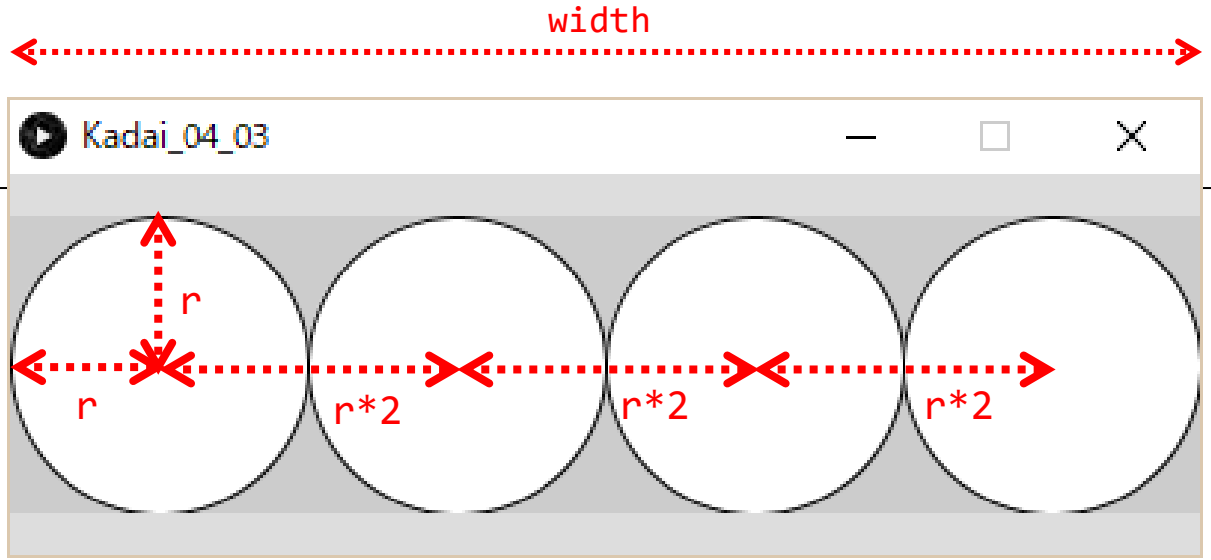
```
int d = 100;                    //円の直径を100
size(400, 100);                 //円を横に4つ表示する大きさに設定
for(int i=0  ; i<4 ; i++){          //4回繰り返す
  ellipse(d/2+i*d, d/2, d, d);    //(d/2+i*d, d/2)に円を表示
}
```



解答例②

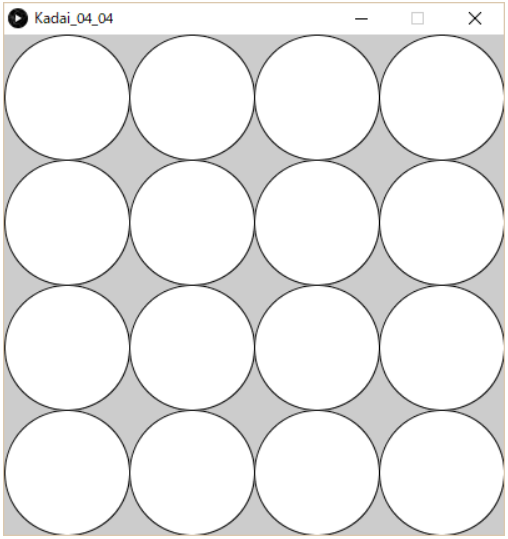
- 円の半径を50とした例

```
int r = 50;                    //円の半径を50
size(400, 100);                //円を横に4つ表示する大きさに設定
for(int i=r  ; i<width ; i+=r*2){
  ellipse(i, r, r*2, r*2); //(i, r)に直径r*2の円を表示
}
```



Kadai_04_04

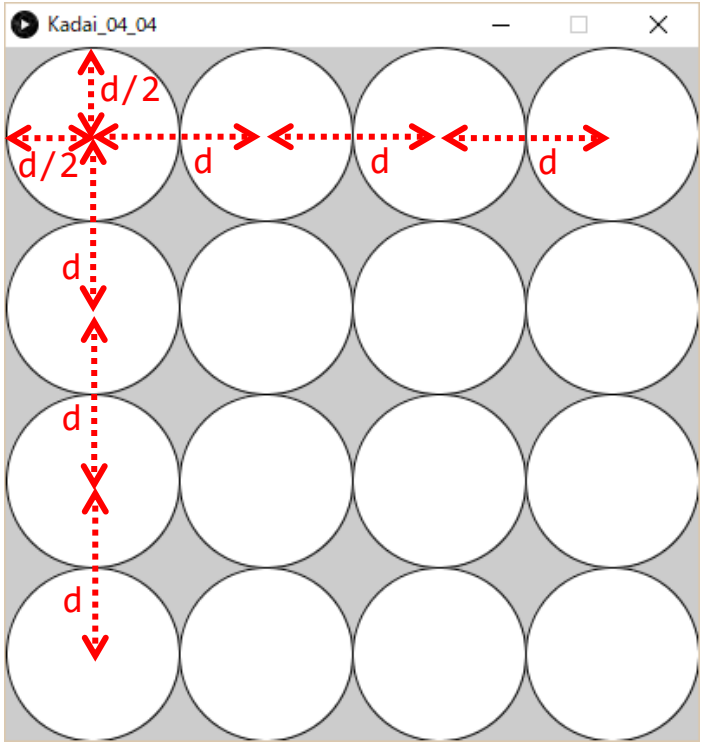
- for文を使って以下の図形を表示する円を横に4つ, 縦に4つ、計16個並べる
  - 実行ウィンドウのサイズや円の座標、直径は自分で考えてみる
  - できればwidth, heightのシステム変数や、円の直径などを変数として使用する



解答例①

- 円の直径を100とした例

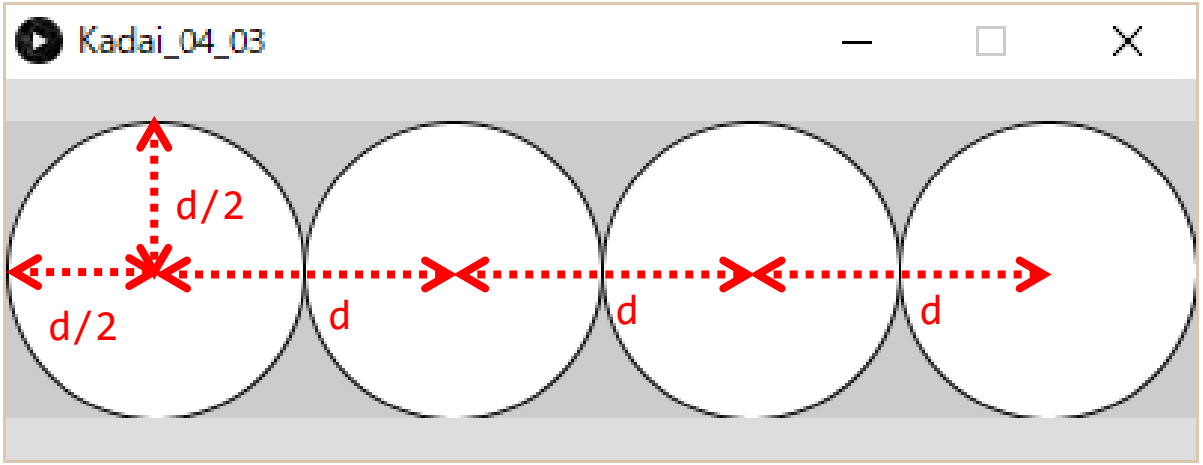
```
int d = 100;
size(400, 400);
for(int j=0 ; j<4 ; j++){
  for(int i=0 ; i<4 ; i++){
    ellipse(d/2+i*d, d/2+j*d, d, d);
  }
}
```



解答例①

- 円の直径を100とした例

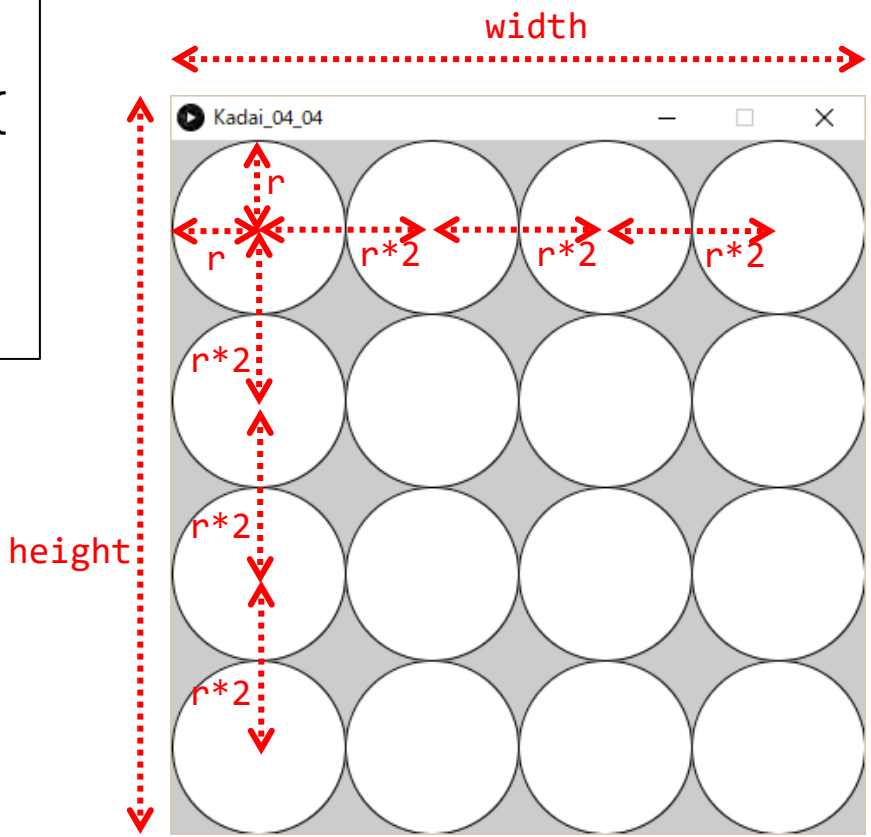
```
int d = 100;                    //円の直径を100
size(400, 100);                 //円を横に4つ表示する大きさに設定
for(int i=0  ; i<4 ; i++){          //4回繰り返す
  ellipse(d/2+i*d, d/2, d, d);    //(d/2+i*d, d/2)に円を表示
}
```



解答例②

- 円の半径を50とした例

```
int r = 50;
size(400, 400);
for(int j=r ; j<height ; j+=r*2){
  for(int i=r ; i<width ; i+=r*2){
    ellipse(i, j, r*2, r*2);
  }
}
```



Kadai_04_04

```
size(400, 400);

ellipse( 50,  50, 100, 100);
ellipse(150,  50, 100, 100);
ellipse(250,  50, 100, 100);
ellipse(350,  50, 100, 100);

ellipse( 50, 150, 100, 100);
ellipse(150, 150, 100, 100);
ellipse(250, 150, 100, 100);
ellipse(350, 150, 100, 100);

ellipse( 50, 250, 100, 100);
ellipse(150, 250, 100, 100);
ellipse(250, 250, 100, 100);
ellipse(350, 250, 100, 100);

ellipse( 50, 350, 100, 100);
ellipse(150, 350, 100, 100);
ellipse(250, 350, 100, 100);
ellipse(350, 350, 100, 100);
```

```
size(400, 400);

for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 50, 100, 100);
}

for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 150, 100, 100);
}

for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 250, 100, 100);
}

for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 350, 100, 100);
}
```

Kadai_04_04

```
size(400, 400);

for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 50, 100, 100);
}


for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 150, 100, 100);
}


for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 250, 100, 100);
}


for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
  ellipse(i, 350, 100, 100);
}
```

```
size(400, 400);

for(int j=50 ; j<400 ; j+= 100){
  for(int i=50 ; i<400 ; i+=100){
    ellipse(i, j, 100, 100);
  }
}
```

```
int r = 50;
size(400, 400);

for(int j=r ; j<height ; j+=r*2){
  for(int i=r ; i<width ; i+=r*2){
    ellipse(i, j, r*2, r*2);
  }
}
```